Digital System Fundamentals Assignment 2569

1. ข้อกำหนดทั่วไป

1.1. แต่ละกลุ่มมีสมาชิกได้ 4 หรือ 6 คน หรือ 2 หรือ 3 กลุ่ม ตามกลุ่มคู่แลป ยกเว้นกลุ่มที่เป็นเศษ

1.2. ผู้ตรวจ หมายถึง TA ทุกคน รวมทั้งอาจารย์ประจำวิชานี้

1.3. ใช้ Board FPGA เป็นหลักในการทำชิ้นงานอย่างน้อย 2 บอร์ด(และต้องเป็นบอร์ดใหม่อย่างน้อย 1 บอร์ด)

1.4. มีอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบได้ไม่จำกัด และสามารถมี Microcontroller หรือ Microprocessor ประกอบชิ้นงานได้ แต่เนื้อหาชิ้นงานหลักต้องอยู่ใน FPGA

1.5. มีความยากและซับซ้อนกว่าเนื้อหาในรายวิชาปฏิบัติที่ได้ทำไปแล้ว และเป็นการประยุกต์เอาความรู้ทั้งหมดที่มีมาใช้ในการทำ

1.6. ควรเหมาะสมกับจำนวนสมาชิกในกลุ่ม และความรู้ความสามารถของ Neo อย่างเรา

2. รายการที่ต้องส่ง

2.1. Proposal

คือเอกสารที่อธิบายรายละเอียดว่าต้องการจะทำชิ้นงานอะไร แบบไหน ยังไง ทำไมถึงคิดจะทำชิ้นงานนี้ และชิ้นงานนี้มีประโยชน์หรือมีไว้ทำไม มีไว้เพื่อให้ผู้ตรวจเข้าใจและเห็นภาพชิ้นงานและขอบเขตงานว่าเหมาะสมกับการเป็นชิ้นงาน “วิชา Digital System Fundamentals ปี 2569 ที่รังสรรค์ด้วยนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” หรือไม่

2.2. Brochure

คือแผ่นพับหรือเอกสารขนาดไม่เกิน A4 จำนวน 1 แผ่น(1-2 หน้า) ที่มีไว้เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้สนใจพิจารณาเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อสิ้นค้านั้นๆ ด้วยข้อมูลเท่าที่ปรากฏบนแผ่นพับหรือเอกสารนั้นๆ

2.3. Design Document

คือเอกสารที่อธิบายชิ้นงานตั้งแต่ กระบวนการหาข้อมูล กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนา กระบวนการทดสอบ โดยประกอบไปด้วยข้อมูลทางเทคนิค วิธีการ เงื่อนไข แนวคิด เหตุผล ของการออกแบบและพัฒนาชิ้นงานทั้งหมด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจหลักการและเหตุผลในการออกแบบและพัฒนาแต่ละขั้นตอนได้โดยไม่ต้องสอบถามผู้พัฒนาชิ้นงานนั้นๆ เอง พร้อมลิ้งค์สั้นๆ หรือลิ้งค์ย่อ ที่อ้างอิงไปยังวีดีทัศน์แนะนำชิ้นงาน(2.5) และการออกแบบต้องใช้กระบวนการ Top-Down Design สำหรับส่วนงานบน FPGA

2.4. ชิ้นงาน

คือชิ้นงานที่ต้องส่งและนำเสนอต่อผู้ตรวจตามขอบเขตงานที่กำหนดไว้ใน Proposal

2.5. วีดีทัศน์แนะนำชิ้นงานที่โพสลงเครือข่ายออนไลน์ที่เป็นสาธารณะ

คือวีดีทัศน์และลิ้งค์สั้นๆ หรือลิ้งค์ย่อ ที่อ้างอิงไปยังวีดีทัศน์แนะนำชิ้นงาน โดยมีทั้งภาพ เสียง คำบรรยาย และข้อความประกอบ เพื่อให้ผู้ชมรับทราบถึงข้อมูลของชิ้นงานนั้นๆ โดยต้องมีรายชื่อและรหัส

นักศึกษาของสมาชิกทุกคนปรากฏ โดยควรมีระยะเวลาประมาณ 1-5 นาที และต้องตั้งชื่อดังนี้ “CE_KMITL_Digital_2569_xxxx” (xxxx = ชื่อชิ้นงาน)

2.6. สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สื่อบันทึกข้อมูลไฟล์ Word หรือ Powerpoint หรือ Page หรือ ไฟล์อื่นใด ของทุกรายการที่ 2.1-2.5 รวมทั้งไฟล์ PDF ของรายการที่ 2.1-2.4 ด้วย หรือตามที่ผู้ตรวจกำหนดแชร์ไดร์ฟไว้ให้ โดยให้แยก Folder ตามรายการ 2.1-2.5(ยกเว้น 2.4)

3. ขั้นตอนการส่ง

3.1. Proposal

3.1.1. ส่งได้ที่กล่องส่ง In และเมื่อผู้ตรวจทำการให้คะแนนแล้ว จะวางคืนที่กล่อง Out

3.1.2. ส่งกี่ครั้ง กี่รูปแบบ กี่แผ่น ก็ได้ ภายในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00

3.2. Brochure

3.2.1. ส่งได้ที่กล่องส่ง In และเมื่อผู้ตรวจทำการให้คะแนนแล้ว จะวางคืนที่กล่อง Out

3.2.2. ส่งกี่ครั้ง กี่รูปแบบ กี่แผ่น ก็ได้ ภายในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 09.00

3.3. Design Document

3.3.1. ส่งพร้อมการส่งและนำเสนอชิ้นงาน

3.4. ชิ้นงาน

3.4.1. กำหนดส่งที่ผู้ตรวจได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 12.00 น.

3.4.2. โดยผู้ตรวจอาจจะนัดส่งรวมวันเดียวกันทุกกลุ่มในวันที่จะกำหนดต่อไป (อนึ่ง การนัดตรวจรวมหากนัดหลังวันที่ 19 ตุลาคม 2569 จะเริ่มทำการตรวจตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ. สถานที่ที่ผู้ตรวจกำหนด และเมื่อตรวจกลุ่มแรกเสร็จแล้วจะตรวจกลุ่มต่อๆ ไป โดยให้แต่ละกลุ่มจัดลำดับการตรวจเอง อย่างไรก็ตามหากไม่มีกลุ่มใดพร้อมจะส่งต่อภายใน 5 นาที ให้ถือว่าการตรวจรวมสิ้นสุดและหมดเวลาส่งชิ้นงานของปี 2569 นี้)

3.4.3. สิ่งที่ต้องส่งพร้อมกัน

3.4.3.1. Proposal ที่ผ่านการตรวจแล้ว ทั้งเอกสารกระดาษและไฟล์ โดยเลือกส่งชุดเดียว

3.4.3.2. Brochure ที่ผ่านการตรวจแล้ว ทั้งเอกสารกระดาษและไฟล์ โดยเลือกส่งชุดเดียว

3.4.3.3. Design Document

3.4.3.4. ชิ้นงาน

3.4.3.5. วีดีทัศน์แนะนำชิ้นงานที่โพสต์ลงเครือข่ายออนไลน์ที่เป็นสาธารณะ

3.4.3.6. สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

3.4.3.7. โดยทุกรายการข้างต้นยกเว้นรายการที่ 3.4.3.4 ให้รวมเป็นชุดเดียวกัน

3.4.4. ขั้นตอนการนำเสนอ

3.4.4.1. เปิดวีดีทัศน์จากเครือข่ายออนไลน์ที่เป็นสาธารณะ

3.4.4.2. นำเสนอชิ้นงานตามขอบเขตที่กำหนดใน Proposal

3.4.4.3. นำเสนอชิ้นงานนอกขอบเขตที่กำหนดใน Proposal (หากมี)

3.4.4.4. ตอบข้อซักถามของผู้ตรวจ

3.5. วีดีทัศน์แนะนำชิ้นงานที่โพสต์ลงเครือข่ายออนไลน์ที่เป็นสาธารณะ

3.5.1. ให้นำวีดีทัศน์โพสต์ลงเครือข่ายออนไลน์ที่เป็นสาธารณะก่อนส่งชิ้นงาน ตามชื่อที่กำหนดก่อนส่งชิ้นงาน

3.5.2. นำไฟล์วีดีทัศน์ลงสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(หรือ แชร์ไดร์ฟ หากผู้ตรวจกำหนด) ก่อนส่งชิ้นงาน

3.6. สื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

3.6.1. ส่งสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(หรือ แชร์ไดร์ฟ หากผู้ตรวจกำหนด) ก่อนการนำเสนอชิ้นงาน

4. การให้คะแนน

4.1. Proposal พิจารณาจาก ขอบเขต ที่มา ประโยชน์ ความยากง่าย

4.2. Brochure พิจารณาจาก ความสวยงาม เข้าใจง่าย น่าสนใจ

4.3. Design Document พิจารณาจาก ความสมบูรณ์ รายละเอียด เนื้อหา เทคนิค รูปแบบ และการสื่อความ

4.4. ชิ้นงาน พิจารณาแบบ relative จากกลุ่มก่อนๆ หน้านี้ จาก ผลลัพธ์ เทคนิค ความยากง่าย ความคิดสร้างสรรค์ และความสมบูรณ์

4.5. วีดีทัศน์ พิจารณาจาก เนื้อหา รูปแบบ รายละเอียดและภาพรวม ภาพ เสียง และคำบรรยาย

หมายเหตุ ชิ้นงาน ไม่ได้บังคับให้ส่ง ทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้(แต่ไม่ได้คะแนน)
รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง